Mini-TP Python · Première spécialité — durée indicative : 20 à 30 min

Variation du vecteur vitesse et somme des forces

Programme à télécharger sur le post-it : `Variation_vitesse_forces_a_completer.py` (version à compléter). La version corrigée sert à vérifier son travail **après** avoir cherché.

Objectif (programme officiel) : Utiliser un langage de programmation pour étudier la relation approchée entre la variation du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel entre deux instants voisins et la somme des forces appliquées sur celui-ci.

Situation et données : Une balle de masse m = 45,1 g est lancée en l'air ; on néglige les frottements. Le pointage de la vidéo (τ = 40 ms entre deux images) est déjà saisi dans les listes x et y. Rappels : $v_i \approx M_{i-1}M_{i+1} / (2\tau)$ et $\Delta v_i = v_{i+1} - v_{i-1}$.

1. Compléter le programme

1. Compléter `vx[i] = ...` et `vy[i] = ...`, coordonnées du vecteur vitesse au point M_i.
2. Compléter `dvx[i] = ...` et `dvy[i] = ...`, coordonnées du vecteur variation de vitesse.
3. Compléter `Fy = ...`, composante verticale de $m \times \Delta v / \Delta t$ (avec $\Delta t = 2\tau$).

2. Exécuter et vérifier

1. Calculer à la main v_x et v_y au point M_3, puis comparer avec la valeur du programme (ajouter une ligne `print(vx[3], vy[3])`).
2. Comparer les valeurs de $m \times \Delta v / \Delta t$ affichées dans la console à la valeur du poids $P = m \times g$.

3. Exploiter le graphique

1. Décrire la direction et le sens des vecteurs Δv (en rouge). Varient-ils au cours du mouvement ?
2. Les vecteurs vitesse (en bleu) ont-ils la même direction que les vecteurs Δv ? Conclure : quelle force est responsable de la variation du vecteur vitesse ?

> **Pour aller plus loin :** Remplacer les listes x et y par votre propre pointage (Regressi ou Aviméca), sans oublier τ et m. Retrouvez-vous la même conclusion ?

Remplacer chaque « ... » du programme par le code qui convient, comme dans les sujets du baccalauréat.